

PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE REDES.

EJERCICIOS.

Packet Tracer. Primera práctica.

Vamos a crear un "escenario" con 2 equipos PC y un switch. Comprobaremos la comunicación de los 2 equipos, enviando paquetes ICMP (ping) mediante la interfaz de Packet Tracer.

PASOS A HACER:

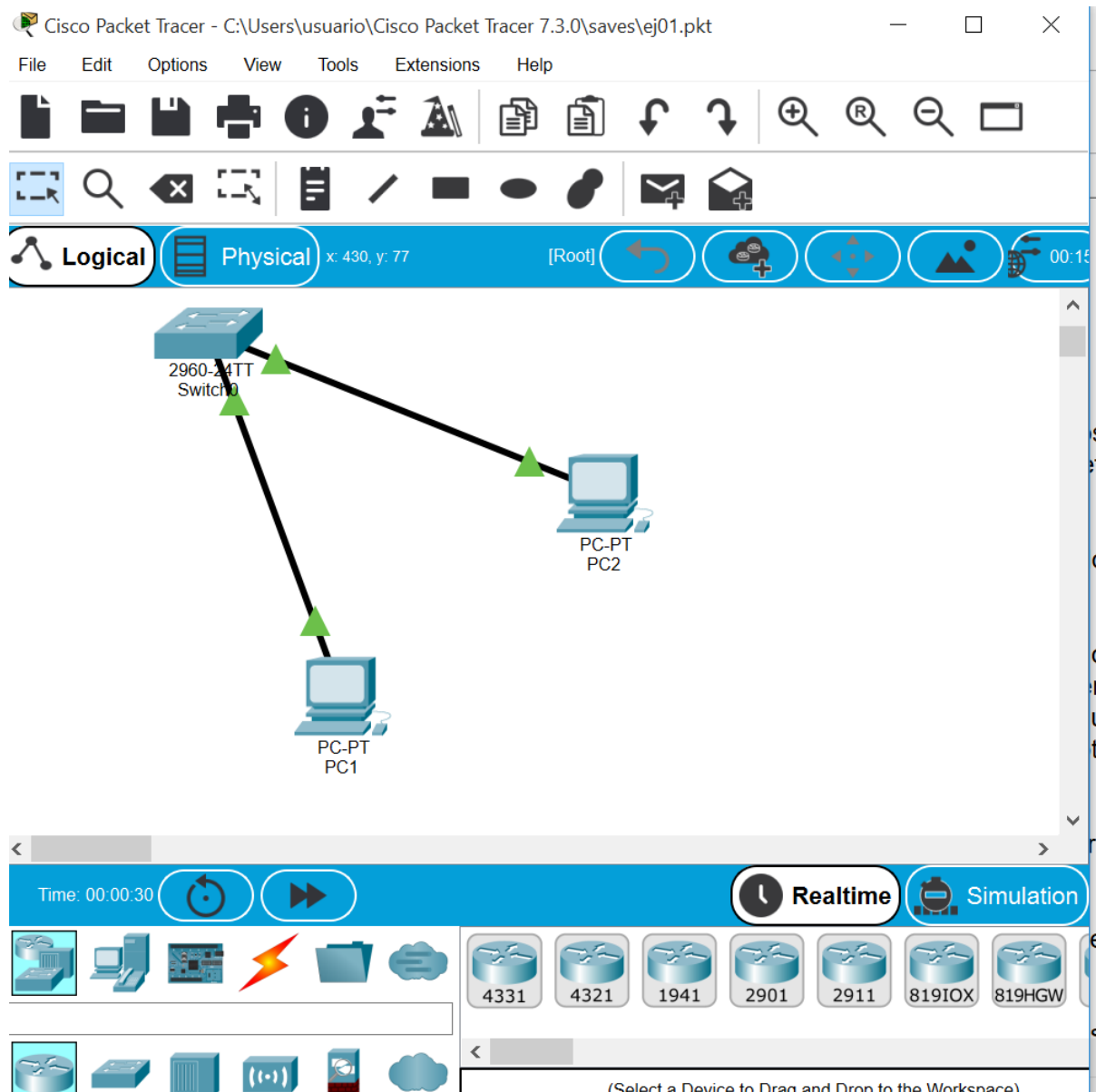
Crear un documento PDF donde se demuestre la realización de las siguientes tareas, haciendo capturas de pantalla a **Escritorio Completo**.

En primer lugar, abrir Packet Tracer. Agregar un **switch** al escenario. Los encontramos en la esquina inferior izquierda de la aplicación. Podemos usar un modelo 2960,

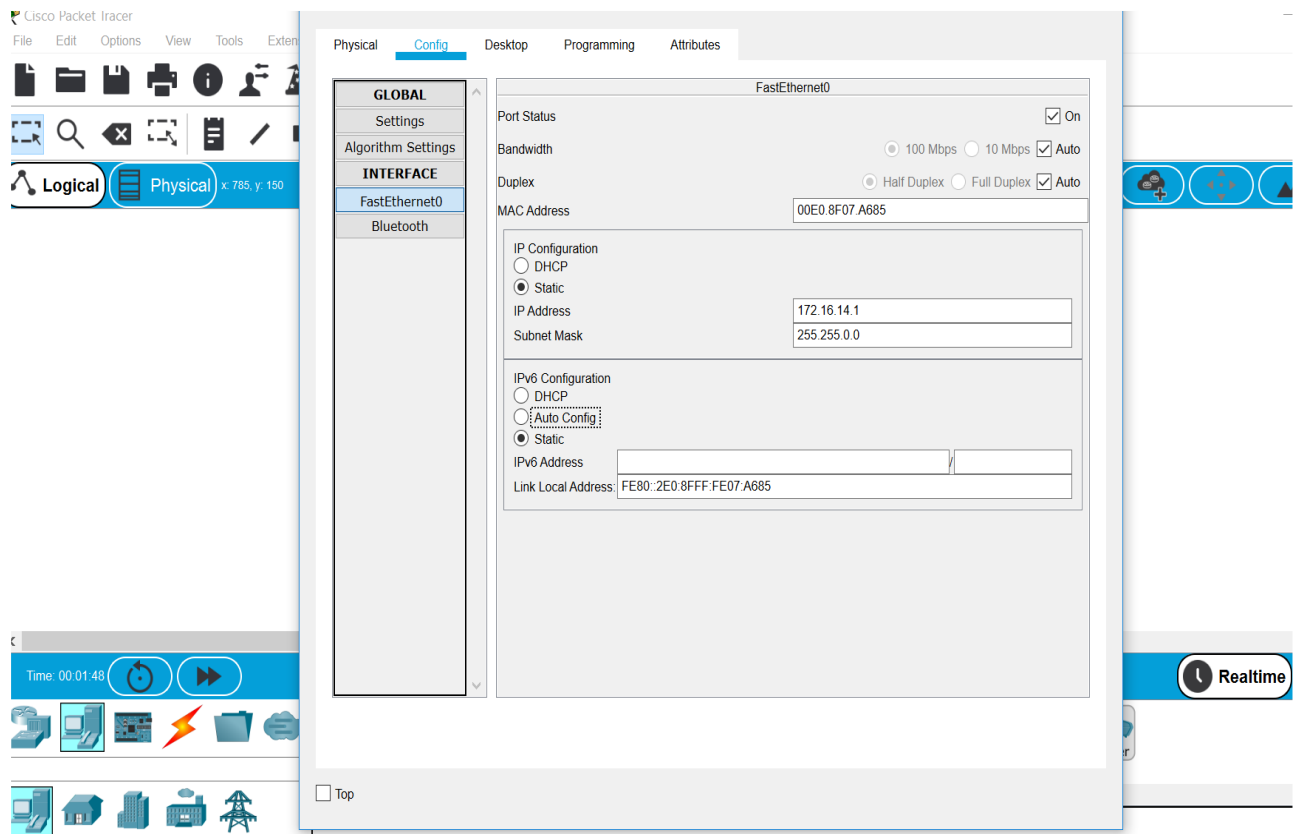
Agregar 2 PCs al escenario. Hay que clicar antes el icono de los "dispositivos finales":



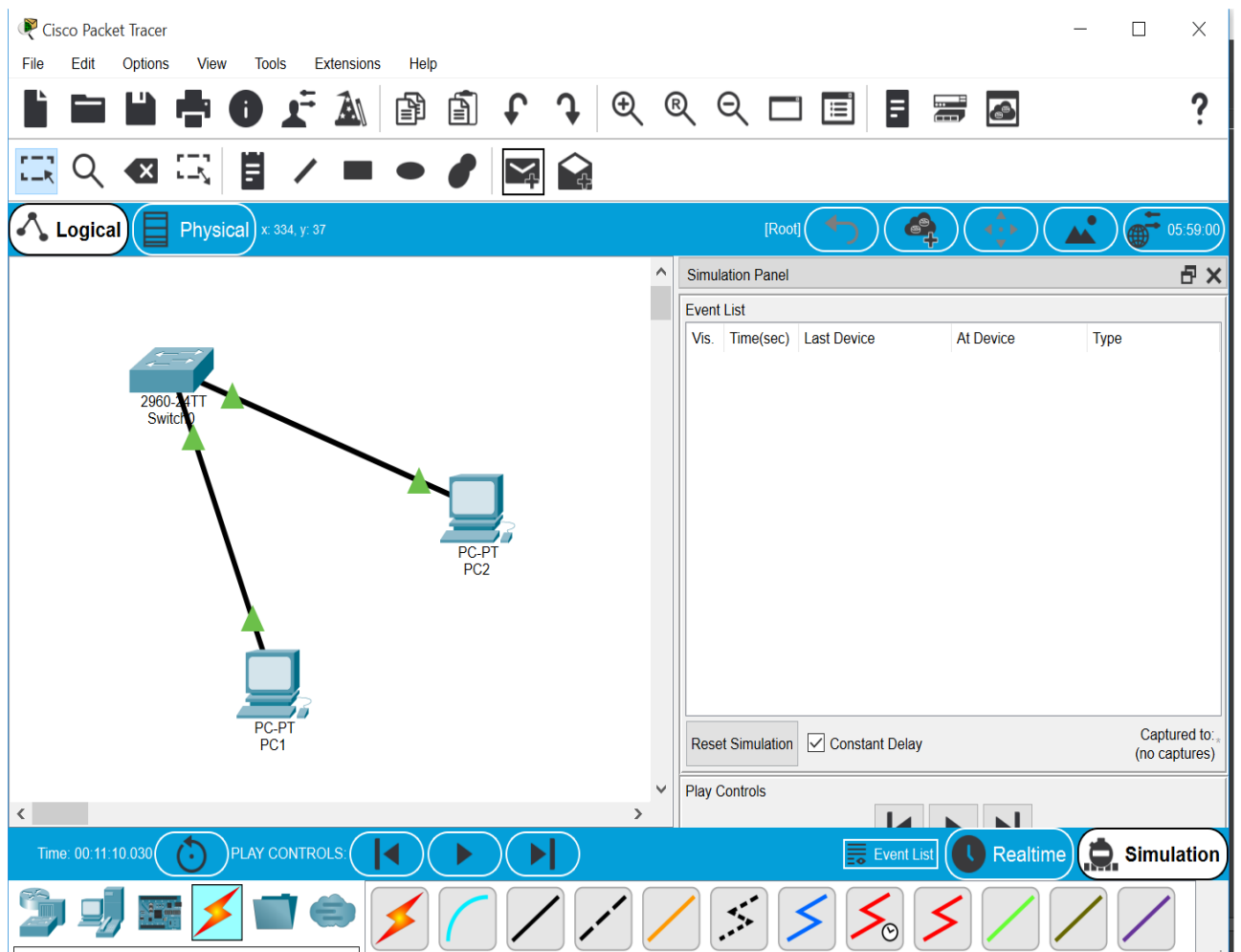
A continuación, cablear los 2 PCs hacia el switch. Podemos usar el botón con aspecto de "rayo", que elegirá automáticamente el tipo de cable necesario para la conexión. En este caso pondrá un **cable Ethernet directo**. Los triángulos verdes indican que la conexión está activa. Inicialmente pueden aparecer en color naranja (el switch necesita algún tiempo para activar sus puertos). Para pasar a verde, podemos clicar varias veces entre los botones "Real Time" y "Simulation".



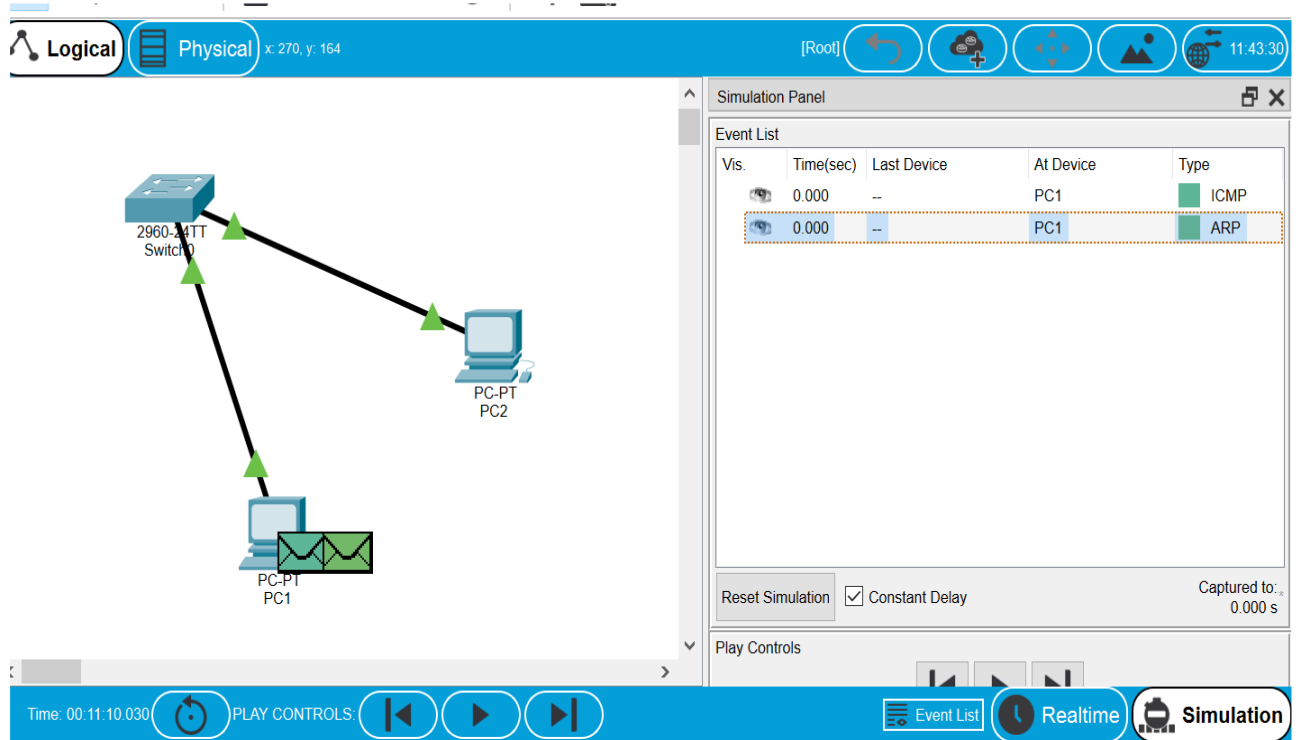
Configurar ahora el adaptador FastEthernet de uno de los PC, con direccion IP estática **172.16.14.X/16**, siendo X el puesto que ocupamos en clase. En el otro equipo poner la dirección IP **172.16.14.100/16**. No es necesario configurar la puerta de enlace (Gateway) ni el servidor DNS.



Para comprobar la comunicación entre los 2 PCs, pulsar en primer lugar el botón **"Simulation"**. A continuación pulsar el "sobre cerrado" (**Add simple PDU**)



Después clicar en un PC, y justo después en el otro PC. Aparecen 2 paquetes de datos, de protocolos ICMP y ARP.



Para hacer avanzar los paquetes hay que usar los controles de la parte inferior ("**PLAY CONTROLS**"). El triángulo hacia la derecha hace avanzar salto a salto los paquetes de manera automática. Otro click en este botón, detiene la simulación. El "botón" circular más a la izquierda sirve para resetear la red. Una vez reseteada, para activar otra vez los enlaces del switch se pueden pulsar varias veces los "botones" Realtime y Simulation.

Nuestro objetivo es comprobar la comunicación entre los 2 PCs, para lo que el paquete ARP debe circular desde el PC1 hasta el PC y ser devuelto correctamente (se mostrará una marca de OK). Cuando avance la simulación, el paquete ICMP debe también ser devuelto con la marca OK.

Simulation Panel

Vis.	Time(sec)	Last Device	At Device	Type
	0.000	--	PC1	ICMP
	0.000	--	PC1	ARP
	0.001	PC1	Switch0	ARP
	0.002	Switch0	PC2	ARP
	0.003	PC2	Switch0	ARP
	0.004	Switch0	PC1	ARP
	0.004	--	PC1	ICMP

Time: 00:12:30.744 PLAY CONTROLS: [Buttons]

Si se continúa ejecutando la simulación, empiezan a aparecer paquetes de protocolo STP, que va generando de manera regular el switch. Estos paquetes no nos interesan en esta simulación.

Simulation Panel

Vis.	Time(sec)	Last Device	At Device	Type
	0.000	--	PC1	ICMP
	0.000	--	PC1	ARP
	0.001	PC1	Switch0	ARP
	0.002	Switch0	PC2	ARP
	0.003	PC2	Switch0	ARP
	0.004	Switch0	PC1	ARP
	0.004	--	PC1	ICMP
	0.005	PC1	Switch0	ICMP
	0.006	Switch0	PC2	ICMP
	0.007	PC2	Switch0	ICMP
	0.008	Switch0	PC1	ICMP
	0.996	--	Switch0	STP

Time: 00:12:33.736 PLAY CONTROLS: [Buttons]

Los botones con triángulos hacia izquierda y derecha con una línea vertical sirven para movernos por los pasos de la simulación una vez terminada, y comprobar los detalles del paquete de datos en cada momento. Al clicar sobre el paquete en la ventana derecha, aparece un esquema de las distintas cabeceras que lo forman, y los datos que hay en

cada cabecera, de manera *parecida* a las salidas que muestra Wireshark.

PDU Information at Device: PC1

OSI Model **Outbound PDU Details**

PDU Formats

Ethernet II

0 4 8 Bytes

PREAMBLE: 101010...10 DEST ADDR: 0060.705D.3D34

SRC ADDR: 0E08.E07A.6 TYPE: 0x08 DATA (VARIABLE LENGTH) FCS: 0x0000

IP

0 4 8 16 20 24 Bits

VER: 4 IHL: 5 DSCP: 0x00 TL: 28

ID: 0x0006 FL AG FRAG OFFSET: 0x000

TTL: 255 PRO: 0x01 CHKSUM

SRC IP: 172.16.14.1

DST IP: 172.16.14.2

OPT: 0x00000000 PADDING: 0x00

DATA (VARIABLE LENGTH)

ICMP

0 8 16 Bits

TYPE: 0x08 CODE: 0x00 CHECKSUM

ID: 0x0006 SEQ NUMBER: 5

Variable Size PDU

0 8 16 Bytes

Time (sec)	Last Device	At Device	Type
00	--	PC1	ICMP
00	--	PC1	ARP
01	PC1	Switch0	ARP
02	Switch0	PC2	ARP
03	PC2	Switch0	ARP
04	Switch0	PC1	ARP
04	--	PC1	ICMP
05	PC1	Switch0	ICMP
06	Switch0	PC2	ICMP
07	PC2	Switch0	ICMP
08	Switch0	PC1	ICMP
09	--	Switch0	STP

on ☒ Constant Delay Captured to: 2.996 s

Event List Realtime Simulation

En la captura anterior estamos viendo la pestaña "Outbound PDU Details", donde se muestran las cabeceras de los protocolos reales presentes en el paquete. (Ethernet II, IP y ICMP). Si queremos ver los niveles del modelo OSI donde están estos protocolos, pulsamos la pestaña OSI Model.

PDU Information at Device: PC1

OSI Model

Outbound PDU Details

At Device: PC1
Source: PC1
Destination: PC2

In Layers

Layer7

Layer6

Layer5

Layer4

Layer3

Layer2

Layer1

Out Layers

Layer7

Layer6

Layer5

Layer4

Layer3

Layer 2: Ethernet II Header 00E0.B04B.2C89 >> 0090.2BD6.448B

Layer 1: Port(s): FastEthernet0

1. The ARP process takes out this packet from the buffer and resends it.
2. The device encapsulates the PDU into an Ethernet frame.

Challenge Me

<< Previous Layer

Next Layer >>

Pora acabar la práctica usar el icono del disquete para guardar nuestro escenario.